Usina de Projetos Experimentais (UPx)

Projeto – Relatório Final

IDENTIFICAÇÃO

Nº	NOME	e-mail	Telefone
248037	Bruno Bertolini Maluf	Brubemal@gmail.com	(15)997999909
248182	Gabriel Formigoni Pereira	Gabrielformigoni15@gmail.com	(15)991103840
248267	Gabriel Pereira Gonçalez Sá	Gabrielpereirasa21fe@gmail.com	(11)982279002
249311	Gabriel Moreira Nazareno	Gabrielmnazareno@gmail.com	(15)997012006
248245	Guilherme Januário Serafim	gs378502@gmail.com	(15)998554581
248224	Mateus Pasquotto Lulia Bellotto	Mateusplb27@gmail.com	(15)998208674
248689	Victor Rafael Soares Otacílio	flinzeira80@gmail.com	(15)991426264

TÍTULO: Aquavolt — Energia Hídrica Renovável

LÍDER DO GRUPO: Guilherme Januário Serafim

ORIENTADOR(A): Natalia Moura

Data da Entrega: 04/05/2025

Visto do(a) Orientador(a)

Usina de Projetos Experimentais

Bruno Bertolini Maluf

Gabriel Formigoni Pereira

Gabriel Moreira Nazareno

Gabriel Pereira Gonçalez Sá

Guilherme Januário Serafim

Mateus Pasquotto Lulia Bellotto

Victor Rafael Soares Otacílio

TÍTULO DO TRABALHO: Aquavolt — Energia Hídrica Sustentável

Sorocaba/SP
2025

Bruno Bertolini Maluf

Gabriel Formigoni Pereira

Gabriel Moreira Nazareno

Gabriel Pereira Gonçalez Sá

Guilherme Januário Serafim

Mateus Pasquotto Lulia Bellotto

Victor Rafael Soares Otacílio

Bomba Hídrica

Primeira parte do projeto experimental apresentado ao Centro Universitário Facens, como exigência parcial para a disciplina de Usina de Projetos Experimentais (UPx).

Orientador: Prof. Natalia Moura

Sorocaba/SP
2025

SUMÁRIO

1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema de armazenamento e reaproveitamento de energia baseado em um ciclo hídrico fechado, chamado Aquavolt, com foco em pequenos agricultores familiares, caracterizados como produtores que possuem propriedades de até quatro módulos fiscais, utilizam mão de obra predominantemente familiar, têm renda bruta anual de até R$ 500 mil, com ao menos 50% dessa renda vinda de atividades do próprio estabelecimento, e que residem na propriedade ou em áreas próximas como visto em bndes.gov. O projeto visa oferecer autonomia energética por meio de um modelo acessível, modular e sustentável, utilizando energia potencial gravitacional da água movimentada por bomba e reaproveitada em turbina geradora. Além disso, fornecer a possibilidade de autonomia na tomada de decisões com relação à geração de energia, seja a venda do excedente, armazenamento ou outros.

O objetivo central é validar a viabilidade técnica e econômica de um sistema de microgeração energética que possa ser replicado em regiões com infraestrutura limitada, servindo como alternativa a geradores a diesel e sistemas caros de baterias químicas.

O público-alvo principal são comunidades e usuários que mais precisam de uma solução de energia confiável e sustentável. Essas comunidades às vezes dependem de geradores caros ou têm acesso limitado à energia. O cliente comprador visado são associações de agricultores familiares, cooperativas rurais e organizações comunitárias de desenvolvimento sustentável, que poderão atuar como parceiras na implantação de unidades Aquavolt comunitárias. O modelo de negócio pode se basear em financiamento coletivo, compra compartilhada ou apoio técnico de entidades ligadas à agricultura familiar.

2. REVISÃO DE LITERATURA E ESTADO DA ARTE

Estudos recentes destacam o potencial dos sistemas de armazenamento de

energia gravitacional, como as usinas hidrelétricas reversíveis, pela eficiência e baixo impacto ambiental (IEA, 2023). No entanto, essas soluções ainda são restritas a contextos industriais de grande escala. Iniciativas como o projeto Energy Vault, na Europa, utilizam massas elevadas para armazenar energia, mas ainda demandam alto investimento e não estão acessíveis para comunidades rurais no geral, onde há falta de infraestrutura apropriada.

No Brasil, a maior parte das soluções populares de armazenamento está baseada em baterias solares por esse mesmo fator. Essas, apesar de eficientes, possuem alto custo inicial e vida útil limitada: Entre R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00 por kWh para baterias de lítio de acordo com CanalSolar e a duração média de 5 a 15 anos de acordo com Solled. O Aquavolt propõe um novo olhar para o armazenamento descentralizado, adaptando princípios já consolidados em uma escala reduzida e acessível.

O diferencial da proposta é o uso de componentes de baixo custo (tanques, tubulação, bombas e turbinas simples), aliados a um controle automatizado do ciclo. Isso garante não apenas funcionalidade e segurança, mas também fácil implantação e manutenção em locais remotos. Além disso, o projeto se alinha com demandas de associações de agricultores familiares, como CONAFER, CONFAF Brasil, MPA, CONTAG e UNACOOP, que buscam soluções sustentáveis e de baixo custo energético para seus associados.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir um protótipo funcional do sistema Aquavolt em bancada.
- Simular o funcionamento do ciclo hídrico e registrar eficiência energética.
- Avaliar a durabilidade e rendimento dos componentes utilizados.
- Estimar o custo-benefício do sistema em pequena escala.
- Identificar e estabelecer parcerias com associações de agricultores familiares, como a CONAFER, CONFAF Brasil e MPA, para facilitar a implementação e disseminação do sistema Aquavolt.

4. JUSTIFICATIVA

O acesso precário à energia elétrica ainda é uma realidade em diversas regiões rurais brasileiras. Pequenos produtores e comunidades isoladas muitas vezes dependem de fontes não sustentáveis ou intermitentes para atividades essenciais, como bombeamento de água, refrigeração de alimentos e iluminação. O Aquavolt surge então como uma solução autônoma, limpa e replicável.

Em comparação com baterias de íons de lítio, que possuem alto impacto ambiental, custo elevado e vida útil entre 5 a 15 anos, os tanques e turbinas do Aquavolt possuem uma longevidade estimada de décadas: Os tanques de polietileno apresentam uma vida útil média de 10 a 20 anos, dependendo das condições de uso e manutenção de acordo com IndustriadePlastico, enquanto as turbinas hidráulicas são projetadas para ter uma longa vida útil. Com manutenção regular e operação dentro dos parâmetros recomendados, essas turbinas podem funcionar eficientemente por um período entre 25 e 35 anos de acordo com a IFES.

A conversão de energia ida-e-volta em usinas hidrelétricas convencionais pode variar entre 65,2% e 85%, dependendo de fatores como altura da queda d'água, vazão e eficiência das turbinas e geradores, como visto em Renovables e Portal Solar. Considerando que o Aquavolt é um sistema de microgeração com componentes de menor porte e potencialmente menos eficientes, é razoável estimar que sua eficiência de conversão fique em torno de 70%, mas o sistema compensa pela durabilidade e pelo baixo custo de manutenção, oferecendo um bom custo-benefício ao longo dos anos.

A proposta traz oportunidades técnicas e sociais relevantes. Por ser modular e de baixo custo, pode ser adaptada a diferentes realidades, desde pequenas propriedades até ecovilas. Além disso, pode ser integrada a fontes renováveis como solar ou eólica, atuando como “Bateria Hídrica” para uso noturno.

A ideia nasceu da observação de modelos existentes em usinas e da necessidade de democratizar o acesso à energia com tecnologia simples. O diferencial do Aquavolt é a sua autonomia operacional e a reutilização da água num ciclo fechado, garantindo mínimo desperdício e máximo impacto positivo. Sua proposta se mostra ainda mais relevante frente à realidade de comunidades atendidas por cooperativas e associações rurais, que buscam soluções acessíveis e de manutenção simplificada.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

O Aquavolt é um sistema de microgeração e armazenamento de energia elétrica baseado em energia potencial gravitacional da água. O sistema consiste em um circuito fechado no qual a água é elevada por uma bomba elétrica até um reservatório superior. Em seguida, ela é liberada por gravidade através de uma turbina hidráulica, gerando energia elétrica reaproveitável. Essa energia pode ser usada para abastecer pequenos equipamentos, iluminação e sistemas de bombeamento, servindo como alternativa viável para comunidades que enfrentam limitações de acesso à energia elétrica.

O protótipo será montado em bancada e dimensionado para simular a operação em pequena escala. O foco está em testar a eficiência do ciclo, a durabilidade dos componentes e a facilidade de manutenção. O sistema real será dotado de sensores de nível e controlador automático, além de instrumentos para medição de tensão, corrente e tempo de operação, mas não foi possível colocar tais medições no protótipo.

A metodologia será prática e experimental, contemplando as etapas:

1. Montagem física dos reservatórios (superior e inferior) conectados por tubulações de PVC;
2. Instalação da bomba submersa para elevar a água de volta ao topo;
3. Condução da água por gravidade através da turbina com microgerador;
4. Validação do funcionamento em ciclos contínuos e sob diferentes condições simuladas de carga.

O experimento visa comprovar a viabilidade de uso do Aquavolt em ambientes com infraestrutura simples, especialmente propriedades agrícolas familiares, onde o sistema pode ser implantado com custo reduzido e materiais amplamente disponíveis no mercado nacional.

5.1. Proposta Final do Produto

O produto final será um kit modular de microgeração energética hídrica, projetado para funcionar em circuitos fechados, com reaproveitamento da água. O

modelo é escalável e pode ser adaptado a residências, pequenos sítios ou comunidades rurais. Os componentes principais são:

- Reservatório inferior e superior: Caixas d'água de 100L em polietileno (capacidade ajustável).
- Bomba submersa 12V 80W, responsável por elevar a água até o reservatório superior.
- Turbina hidráulica com microgerador 12V, que converte a energia da água em eletricidade.
- Tubulações de PVC de 50mm, conectando as partes do circuito.
- Estrutura de suporte, feita em madeira ou metal, para elevação segura do reservatório superior.
- Painel demonstrativo com LED, para visualização prática da energia gerada.

O protótipo permite replicabilidade futura com adaptações em tamanho e potência, podendo ser transformado em uma solução definitiva com capacidade de até alguns kWh, conforme a necessidade.

5.1.1. Orçamento

Tabela de Orçamento - Projeto Aquavolt (Personalizável)

Componente	Loja / Local de Compra	Quantidade	Preço Otimista (R$)	Preço Pessimista (R$)
Reservatório de 310L	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	220 reais	450 reais
Bomba submersa 12V 80W	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	100 reais	150 reais
Turbina de Indução 12V	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	100 reais	350 reais
Tubo de PVC 50mm (3m)	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	40 reais	120 reais

Estrutura de suporte	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	250 reais	500 reais
LED para demonstração	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	30 reais	50 reais
Bateria 12V	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	150 reais	350 reais
Total	--	--	890 reais	1970 reais

As condições necessárias não são exóticas. Isso significa que é fácil de manter em qualquer lugar; peças de reposição são encontradas no mercado local.

Tabela de Orçamento - Protótipo Aquavolt

Componente	Loja / Local de Compra	Quantidade	Preço Otimista (R$)	Preço Pessimista (R$)
Reservatório de 100L	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	150 reais	250 reais
Bomba submersa 12V 80W	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	100 reais	150 reais
Turbina de Indução 12V	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	100 reais	350 reais
Mangueira Cristal(m)	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	40 reais	140 reais
Estrutura de suporte	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	200 reais	300 reais
LED para demonstração	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	30 reais	50 reais
Bateria 9V	Ex: Mercado Livre / Leroy Merlin	1	5 reais	25 reais
Total	--	--	625 reais	1265 reais

5.1.2. Retorno Esperado

Retorno Tangível

Redução de custos com energia elétrica: O uso de sistemas de microgeração pode reduzir entre 20% e 60% da conta de energia em propriedades rurais que utilizam o sistema para iluminação, bombeamento de água e eletrônicos leves. Em propriedades com consumo médio mensal de R$ 300, uma economia estimada de R$ 60 a R$ 180/mês pode ser alcançada, a depender da aplicação e do ciclo de uso.

"O sistema fotovoltaico instalado gerou uma economia média mensal de 57,3% na conta de energia elétrica" — Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2021.

Redução no uso de combustíveis fósseis: Em propriedades que dependem de geradores a diesel, a substituição por sistemas de microgeração pode resultar em economia de até 60 litros de diesel por mês, representando uma economia direta de R$ 400 a R$ 500/mês, considerando o preço médio do diesel.

"A substituição de geradores a diesel por sistemas fotovoltaicos em propriedades rurais pode resultar em economia significativa de combustível e redução de custos operacionais." — Energia solar: alternativa viável para o produtor rural, CNA Brasil."Energia solar: alternativa viável para o produtor rural")

Redução de emissões de CO_2: A substituição de geradores a diesel por sistemas de microgeração pode reduzir até 200 kg de CO_2 por ano por unidade instalada, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

"A energia solar reduz a dependência de combustíveis fósseis, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente." — Impactos da energia solar na área rural, ResearchGate."(PDF) Impactos da energia solar na área rural - ResearchGate")

Durabilidade e manutenção: Sistemas de microgeração, como o Aquavolt, possuem durabilidade superior a 15 anos com manutenção mínima, gerando economia de longo prazo frente a baterias químicas que precisam de substituição.

"As baterias solares residenciais têm uma vida útil de 5 a 15 anos, dependendo do tipo e uso." — Helexia."Entenda o que é e como funciona a bateria solar - Helexia")

Retorno Intangível

Autonomia energética: A implementação de sistemas de microgeração proporciona autonomia energética para agricultores e comunidades, reduzindo a dependência de redes elétricas instáveis.

"A energia fotovoltaica permite que as comunidades rurais tenham acesso a eletricidade de forma confiável e acessível, superando as limitações de infraestrutura elétrica." — Impactos da energia solar na área rural, ResearchGate("(PDF) Impactos da energia solar na área rural - ResearchGate")

Melhoria na qualidade de vida: O acesso constante à energia elétrica melhora a qualidade de vida, proporcionando iluminação adequada, comunicação eficiente e maior segurança.

"A implantação do sistema fotovoltaico na propriedade rural traz consigo diversos benefícios, incluindo melhoria na qualidade de vida." — Impactos da energia solar na área rural, ResearchGate.("(PDF) Impactos da energia solar na área rural - ResearchGate")

Conscientização ambiental e formação técnica: A participação da comunidade na montagem e manutenção do sistema promove a conscientização ambiental e o desenvolvimento de habilidades técnicas locais.

"A energia solar reduz a dependência de combustíveis fósseis, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente." — Impactos da energia solar na área rural, ResearchGate.("(PDF) Impactos da energia solar na área rural - ResearchGate")

Uso educacional e multiplicador: Sistemas como o Aquavolt podem ser utilizados em escolas agrícolas, ONGs e cooperativas como ferramentas educacionais, promovendo a disseminação do conhecimento sobre energias renováveis.

"A energia fotovoltaica permite que as comunidades rurais tenham acesso a eletricidade de forma confiável e acessível, superando as limitações de infraestrutura elétrica." — Impactos da energia solar na área rural, ResearchGate.

Distribuição no tempo: O retorno financeiro direto pode ser percebido em 5 a 7 anos, considerando o uso diário e manutenção básica. Já os benefícios sociais e ambientais são percebidos de forma imediata, com impacto direto no cotidiano dos usuários.

"A implantação do sistema fotovoltaico na propriedade rural traz consigo diversos benefícios, incluindo melhoria na qualidade de vida." — Impactos da energia solar na área rural, ResearchGate.("(PDF) Impactos da energia solar na área rural - ResearchGate")

6. VALIDAÇÃO

6.1. Procedimento

A validação do sistema Aquavolt foi realizada por meio de testes práticos em bancada, com foco em verificar a eficiência do ciclo hídrico e o desempenho dos componentes. As etapas incluíram:

- Montagem do sistema completo com bomba, reservatórios e turbina.
- Aferição da energia consumida pela bomba e da energia gerada pela turbina.

- Simulação do uso real com cargas leves, como lâmpadas LED e pequenos dispositivos.

Também foram realizadas observações quanto à estabilidade do sistema, facilidade de montagem, segurança dos componentes e resistência dos materiais após múltiplos ciclos.

6.2. Resultados

Durante a fase de testes do protótipo do Aquavolt, enfrentamos inicialmente limitações técnicas relacionadas à estrutura e dimensionamento dos componentes utilizados. Na primeira tentativa, o sistema não funcionou conforme o esperado. Isso se deveu principalmente ao uso de um reservatório de pequeno porte, que não gerava altura suficiente para produzir pressão gravitacional adequada. Além disso, utilizamos dois motores, o que dividiu a pressão da água e reduziu significativamente o desempenho do ciclo.

Com base nesses resultados preliminares, foi realizada uma reestruturação do protótipo. Na segunda tentativa, optamos por utilizar apenas um motor, concentrando toda a força hidráulica em um único ponto de recirculação. Também substituímos o reservatório anterior por um modelo de 100 litros, o que aumentou a altura de queda e proporcionou pressão suficiente para acionar a turbina de forma eficiente.

A partir dessa adaptação, o sistema passou a operar conforme o previsto.

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto Aquavolt permitiu validar de forma prática a viabilidade de um sistema de microgeração energética baseado em energia potencial gravitacional da água. O principal objetivo – Criar uma solução acessível, modular e sustentável voltada para pequenos agricultores familiares e comunidades rurais – Foi alcançado na medida em que o protótipo demonstrou eficiência, simplicidade de montagem e possibilidade real de replicação em contextos com baixa infraestrutura energética.

Durante a execução do projeto, observou-se que a escolha por componentes simples, de baixo custo e amplamente disponíveis no mercado nacional. Isso facilitou

a montagem e permitiu um investimento reduzido no final.

No entanto, também foram identificados desafios. A calibração do fluxo de água e a otimização da relação entre altura e volume para maximizar a geração energética ainda requerem ajustes finos. Além disso, a precisão na automação do ciclo – especialmente no controle de nível e ativação da bomba – Demanda sensores no corpo do projeto e programação, ausentes no protótipo. Esses pontos servem como base para aprimoramentos futuros.

Em termos de formação do grupo, o projeto proporcionou aprendizado multidisciplinar, unindo conhecimentos de física, eletrônica, sustentabilidade e trabalho em equipe. Houve um claro amadurecimento na capacidade de pesquisar, montar protótipos funcionais e avaliar criticamente os resultados. Essa experiência reforça a importância de soluções tecnológicas aplicadas à realidade socioeconômica brasileira.

Para futuros estudantes que desejem explorar esse campo, recomenda-se:

- Testar diferentes modelos de turbinas e bombas para comparar rendimentos.
- Integrar o sistema a fontes de energia solar reais, simulando um uso contínuo.
- Utilizar microcontroladores como Arduino para automatizar de forma mais precisa todo o ciclo de funcionamento.
- Pensar em materiais recicláveis ou reaproveitados para reduzir ainda mais os custos do sistema.

O Aquavolt, em sua proposta original e nos aprendizados proporcionados, representa uma contribuição real para o debate sobre autonomia energética e justiça climática, além de abrir caminho para novas soluções de armazenamento e reaproveitamento de energia em comunidades que mais necessitam.

ANEXO I - MAPA DE EMPATIA, ÁRVORE DE PROBLEMAS, CANVAS MVP

REFERÊNCIAS

BRASIL, 1996. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Brasília, 1996.

SANTOS, José dos. **Como elaborar referências.** São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976.

SILVA, José da. **Manual fictício de elaboração de TCC**. Revista Brasileira de TCC, v.22, n.2, p.497-524, jul-dez, 2004